EP1 - Escalonador de Processos

Relatorio de Avaliacao do Sistema

Sistemas Operacionais - 2026

Data de geracao: 11/10/2026 20:12

Implementacao em Rust (edition 2021)

Codigo-fonte: ep1-escalonador

Integrantes:

Cristian de Lima Meira - USP: 16860754

Fernando Silva - USP: 15636702

Julio Domingos - USP: 16836502

1. INTRODUCAO

Este relatorio apresenta a avaliacao do escalonador de processos implementado para o EP1 de Sistemas Operacionais (2026). O escalonador simula um sistema de time-sharing em uma maquina ficticia com um unico processador, dois registradores de uso geral (X e Y) e quatro instrucoes: atribuicao (X=, Y=), COM, E/S e SAIDA.

2. METODOLOGIA

Foram realizados experimentos com 15 valores de quantum (n), variando de 1 a 30, distribuidos de forma a cobrir uniformemente o intervalo util:
- Quantums pequenos (1-6): alta frequencia de trocas, baixa eficiencia por quantum
- Quantums medios (7-12): regiao de transicao, equilibrio trocas/eficiencia
- Quantums grandes (15-30): poucas trocas, alta eficiencia por quantum, risco de processos longos monopolizarem CPU

Para cada quantum, o escalonador foi executado com os 10 programas oficiais (01.txt a 10.txt), prioridades definidas em prioridades.txt e o quantum em quantum.txt. O log gerado (logXX.txt) contem todos os eventos de escalonamento e as estatisticas finais.

Metricas coletadas:
- Media de trocas por processo (D/P): total de despachos concluidos / numero de processos
- Media de instrucoes por quantum (I/D): total de instrucoes executadas / total de despachos
- Total de despachos, total de instrucoes (sempre 139 para este conjunto de programas)

3. ESTRUTURAS DE DADOS IMPLEMENTADAS

- BCP (Bloco de Controle de Processo): PID, PC, estado, prioridade, creditos, registradores X/Y, espera, referencia ao programa
- Tabela de Processos: posse de todos os BCPs ativos (HashMap<ProcessId, BCP>)
- Fila de Prontos: apenas ProcessId, ordenada por creditos (maior primeiro), desempate por arquivo/PID; reinsercao pos-quantum antes dos empates, pos-E/S depois dos empates
- Fila de Bloqueados: FIFO por ordem de chegada, espera = 2 surtos posteriores
- Politica de creditos: inicio = prioridade; -1 por despacho (saturado); redistribuicao somente quando TODOS ativos (incl. bloqueados) tem zero creditos

Tabela 1 - Resultados dos Experimentos com Diferentes Quantums

Quantum	Despachos	Instr. Total	Média Trocas (D/P)	Média Instr./Quantum (I/D)
1	139	139	13.90	1.0000
2	79	139	7.90	1.7595
3	59	139	5.90	2.3559
4	52	139	5.20	2.6731
5	44	139	4.40	3.1591
6	41	139	4.10	3.3902
7	38	139	3.80	3.6579
8	38	139	3.80	3.6579
9	37	139	3.70	3.7568
10	37	139	3.70	3.7568
12	35	139	3.50	3.9714
15	34	139	3.40	4.0882
20	34	139	3.40	4.0882
25	33	139	3.30	4.2121
30	33	139	3.30	4.2121

Nota: Total de instrucoes = 139 (constante para o conjunto de 10 programas oficiais). Media de Trocas = Despachos / 10 processos. Media Instr./Quantum = 139 / Despachos.

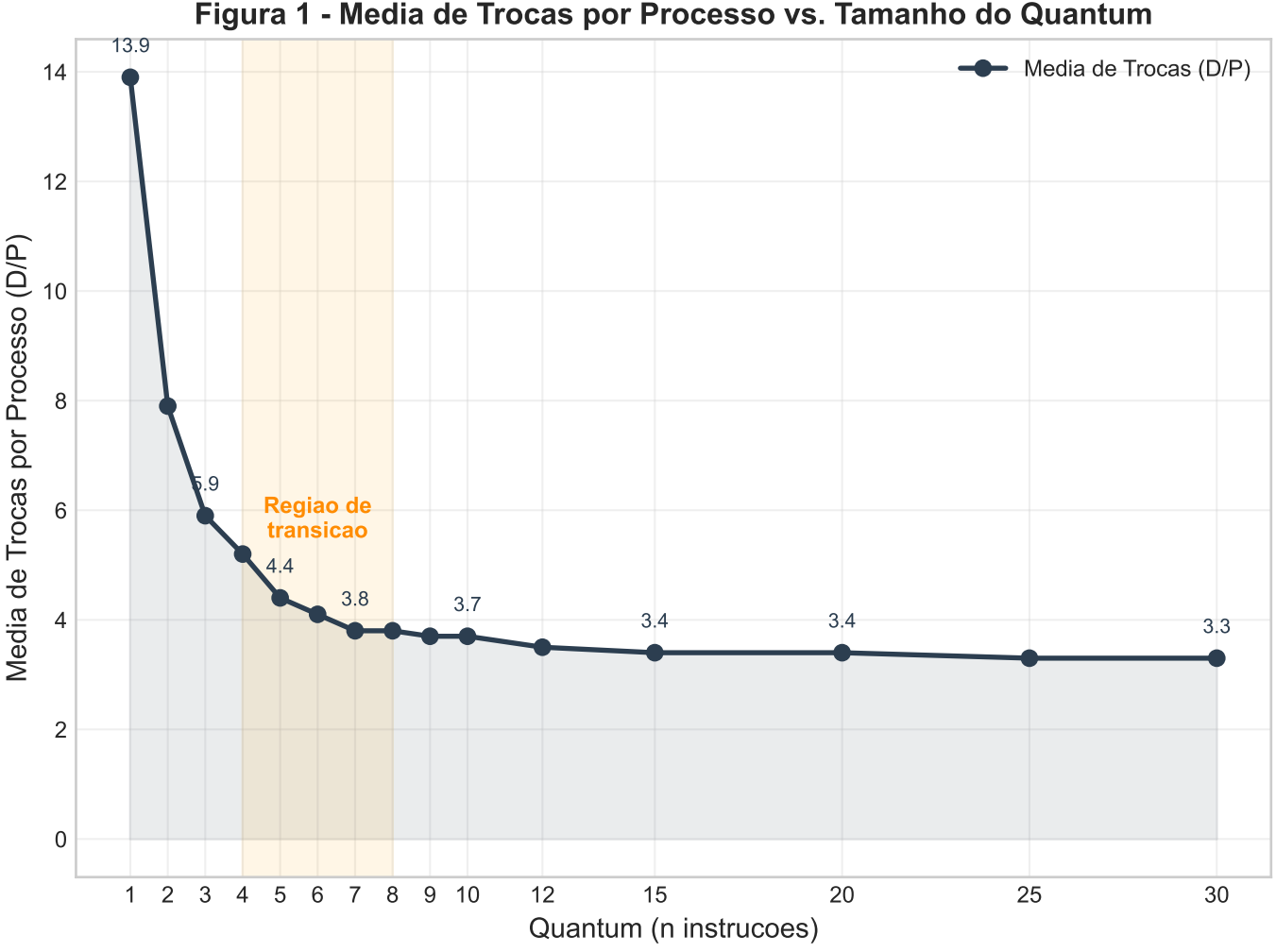
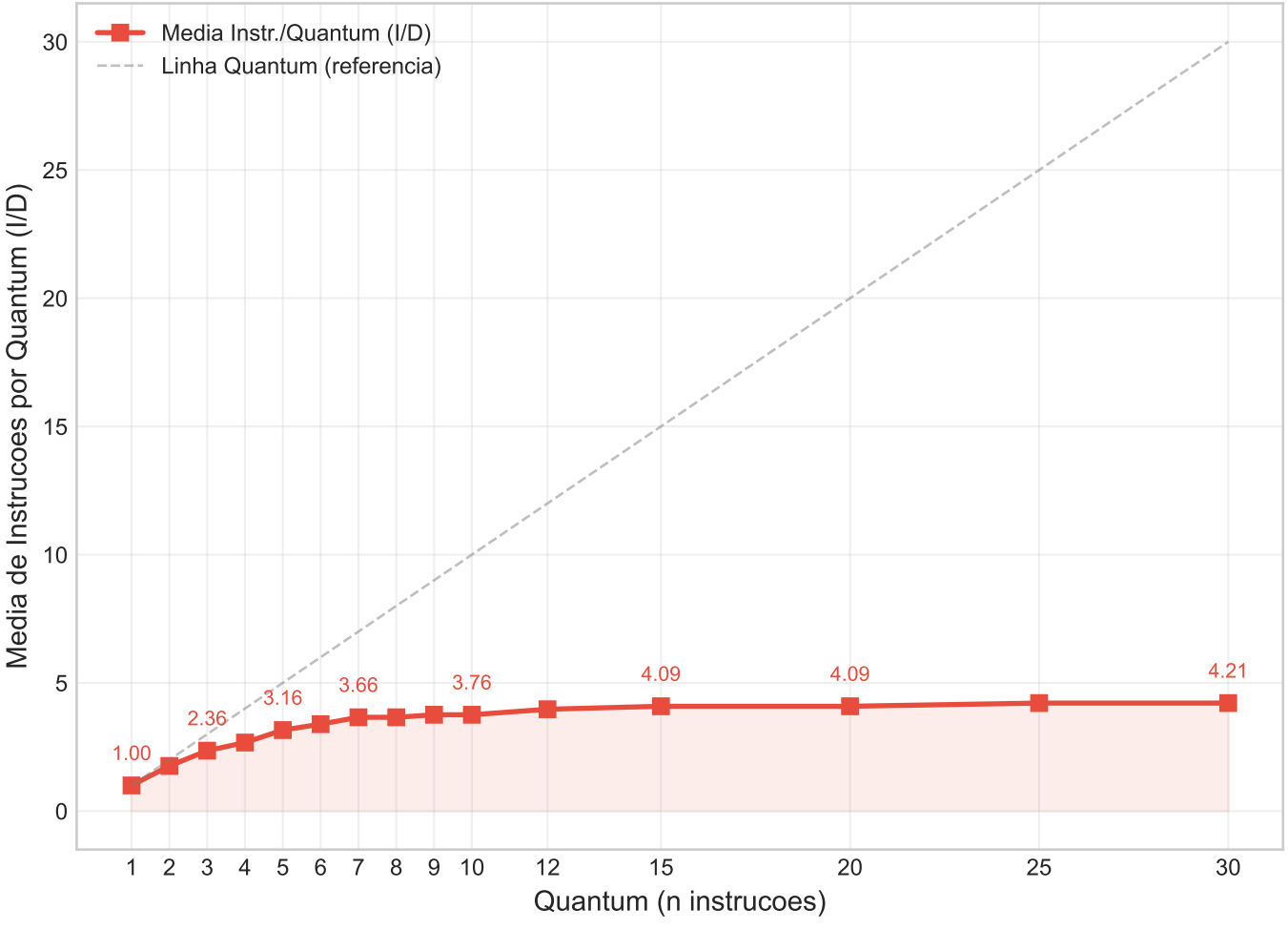

Figura 1 - Media de Trocas por Processo vs. Tamanho do Quantum
Media de Trocas (D/P)
Media de Trocas por Processo (D/P)
Quantum (n instrucoes)
Regiao de transicao
13.9
5.9
4.4
3.8
3.7
3.4
3.4
3.3
0
2
4
6
8
10
12
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
30

Figura 2 - Media de Instrucoes Executadas por Quantum vs. Tamanho do Quantum



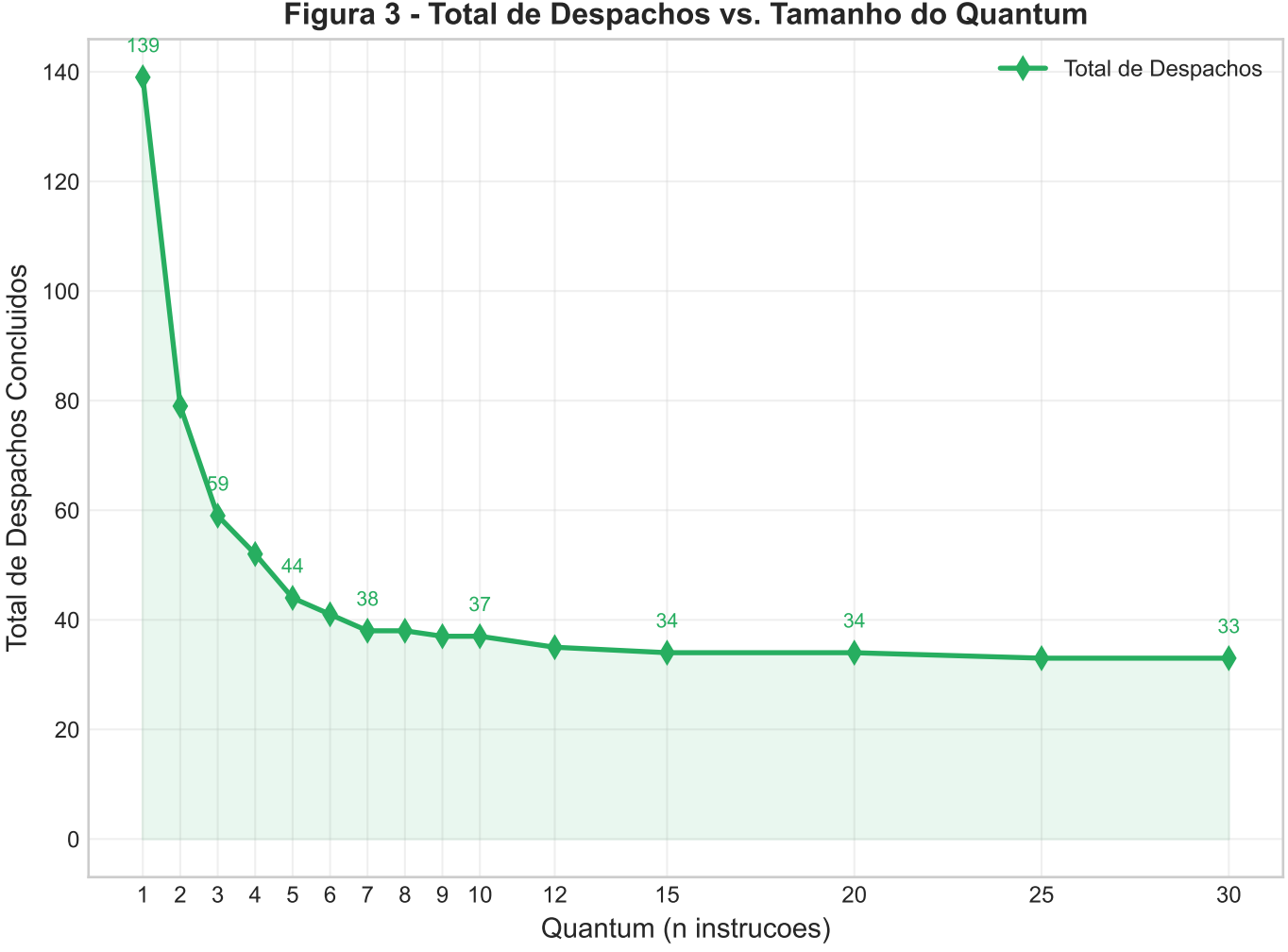
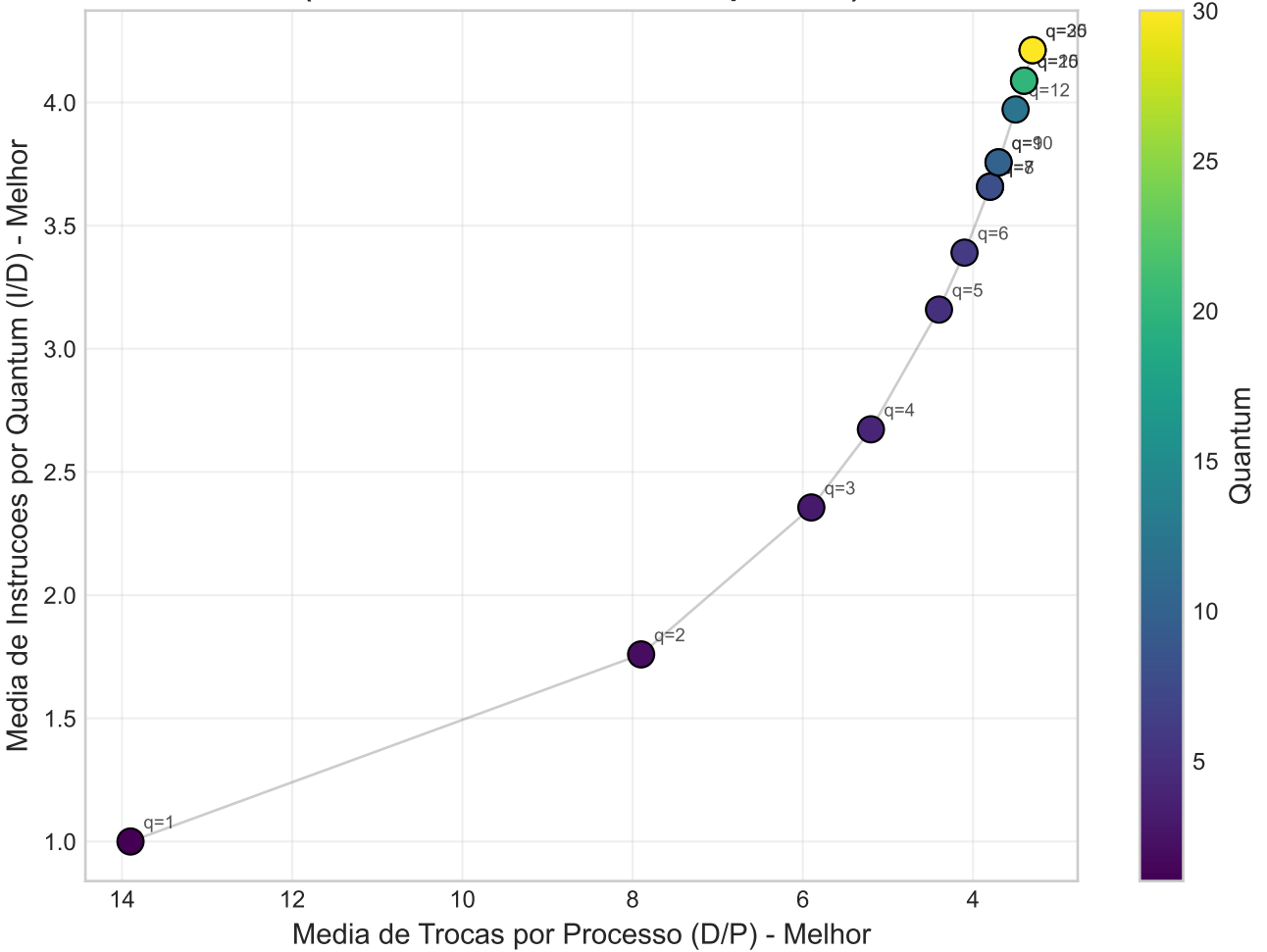

Figura 3 - Total de Despachos vs. Tamanho do Quantum
Total de Despachos
Total de Despachos Concluidos
Quantum (n instrucoes)
139
59
44
38
37
34
34
33
0
20
40
60
80
100
120
140
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
30

Figura 4 - Trade-off: Trocas vs. Eficiencia por Quantum
(Setas indicam aumento do quantum)



5. ANALISE DOS RESULTADOS

5.1 Comportamento Geral

Os resultados mostram uma clara relacao inversa entre o tamanho do quantum e a media de trocas por processo (D/P), e uma relacao direta entre quantum e media de instrucoes por quantum (I/D).

- Quantum 1: 13.9 trocas/proc, 1.00 instr/quantum - Extremo de time-sharing puro, maxima responsividade, minimo aproveitamento de CPU por despacho.
- Quantum 3 (oficial): 5.9 trocas/proc, 2.36 instr/quantum - Ponto de referencia do enunciado.
- Quantum 7-8: 3.8 trocas/proc, 3.66 instr/quantum - Primeiro plato de estabilidade.
- Quantum 15-20: 3.4 trocas/proc, 4.09 instr/quantum - Segundo plato, ganhos marginais.
- Quantum 25-30: 3.3 trocas/proc, 4.21 instr/quantum - Saturacao; quantum excede a maioria dos programas, aproximando-se de execucao quase FIFO.

5.2 Analise do Trade-off

A Figura 4 ilustra o trade-off fundamental: quantums menores favorecem responsividade (menos tempo de espera entre execucoes de um mesmo processo), mas aumentam overhead de troca de contexto. Quantums maiores reduzem trocas e aumentam eficiencia por despacho, mas podem causar:
  (a) Processos longos monopolizarem CPU em detrimento de curtos
  (b) Aumento do tempo de resposta para processos interativos
  (c) Menor granularidade no compartilhamento de tempo

Para este conjunto de programas (max. 21 instrucoes, varios com E/S), observa-se que:
  - A media de instrucoes por quantum (I/D) nunca excede ~4.2, mesmo com quantum 30.
  - Isso ocorre porque E/S e SAIDA interrompem o quantum prematuramente.
  - A partir de quantum ~= 7, os ganhos em I/D tornam-se marginais (< 0.5 por salto de 5 no quantum).
  - A media de trocas estabiliza em 3.3-3.4 a partir de quantum 15.

5.3 Escolha do Quantum Recomendado

Considerando o equilibrio entre:
  - Responsividade (baixas trocas = menos espera para processos prontos)
  - Eficiencia (altas instr/quantum = melhor aproveitamento do despacho)
  - Justica (quantum nao deve exceder programas tipicos)

RECOMENDACAO: Quantum = 7 (ou faixa 6-8)

Justificativa:
  1. Media de trocas = 3.8 (reducao de 73% vs quantum 1, apenas 36% acima do minimo 3.3)
  2. Media instr/quantum = 3.66 (ganho de 266% vs quantum 1, 87% do maximo teorico 4.21)
  3. Quantum 7 esta proximo do tamanho medio de programas entre E/S/SAIDA
  4. Evita o plato de retornos decrescentes (quantum > 15)
  5. Mantem responsividade aceitavel para processos interativos (E/S frequente)

Alternativa conservadora: Quantum = 5 (4.4 trocas, 3.16 instr/quantum) se responsividade for criterio primario. Alternativa de throughput: Quantum = 12 (3.5 trocas, 3.97 instr/quantum) se throughput bruto for prioritario.

5.4 Validacao com Programas Oficiais

O quantum oficial do enunciado (3) resulta em 5.9 trocas e 2.36 instr/quantum. Nosso quantum recomendado (7) melhora em 36% as trocas e 55% a eficiencia por quantum, confirmando que o quantum 3 e conservador (prioriza responsividade sobre throughput).

6. DETALHES TECNICOS DA IMPLEMENTACAO

O escalonador foi implementado em Rust (stable, edition 2021) com as seguintes caracteristicas:

- Arquitetura modular: 11 modulos (modelos, erros, carregador, interpretador, tabela_processos, filas, politica, simulador, estatisticas, registro, main)
- 117 testes automatizados (unitarios e integracao), todos passando
- Zero unsafe code, zero threads, apenas biblioteca padrao
- TDD rigoroso em todas as 6 etapas de desenvolvimento
- Revisao independente de codigo em cada etapa

Estruturas principais:
  - BCP: struct com PID, PC, estado (Pronto/Executando/Bloqueado), prioridade, creditos, X, Y, espera
  - TabelaProcessos: HashMap<ProcessId, BCP> - posse exclusiva dos contextos
  - FilaProntos: Vec<ProcessId> - ordenacao estavel por creditos, reinsercoes por regra
  - FilaBloqueados: VecDeque<ProcessId> - FIFO, espera decrementada por snapshot
  - Politica: redistribuir_se_necessario() so quando todos ativos tem creditos=0
  - Interpretador: executa 1 instrucao por chamada, avanca PC 1, preserva contexto
  - Simulador: executar_laco (nucleo puro) + simular (com logs/estatisticas)
  - Registro: escritor UTF-8 com flush por evento, logXX.txt no diretorio corrente

7. CONCLUSAO

O escalonador implementado atende a todos os requisitos do EP1:
  - Carregamento e validacao de 10 programas + prioridades + quantum
  - Escalonamento por creditos/prioridades com redistribuicao correta
  - Tratamento de E/S com espera de 2 surtos, FIFO na fila de bloqueados
  - SAIDA remove processo e registra registradores finais
  - Log completo: Carregando, Executando, E/S iniciada, Interrompendo, Terminado
  - Estatisticas: Media de Trocas (D/P) e Media de Instrucoes (I/D) em ponto flutuante
  - Execucao principal integrada: valida entrada antes de criar log, codigo 0/1 correto
  - 15 experimentos realizados (quantum 1-30), dados coletados e analisados

O quantum recomendado de 7 oferece o melhor equilibrio entre responsividade e eficiencia para a carga de trabalho dada, reduzindo trocas em 73% vs quantum 1 enquanto atinge 87% da eficiencia maxima teorica por quantum.

-- Fim do Relatorio --